

Relatório Técnico do Projeto CardiolA

Integrantes:

- Arthur Alentejo
- Michael Rodrigues
- Nathalia Vasconcelos

Repositório: <https://github.com/Fiap-RJ/cardiolA-fase3>

Wokwi: <https://wokwi.com/projects/463863987113416705>

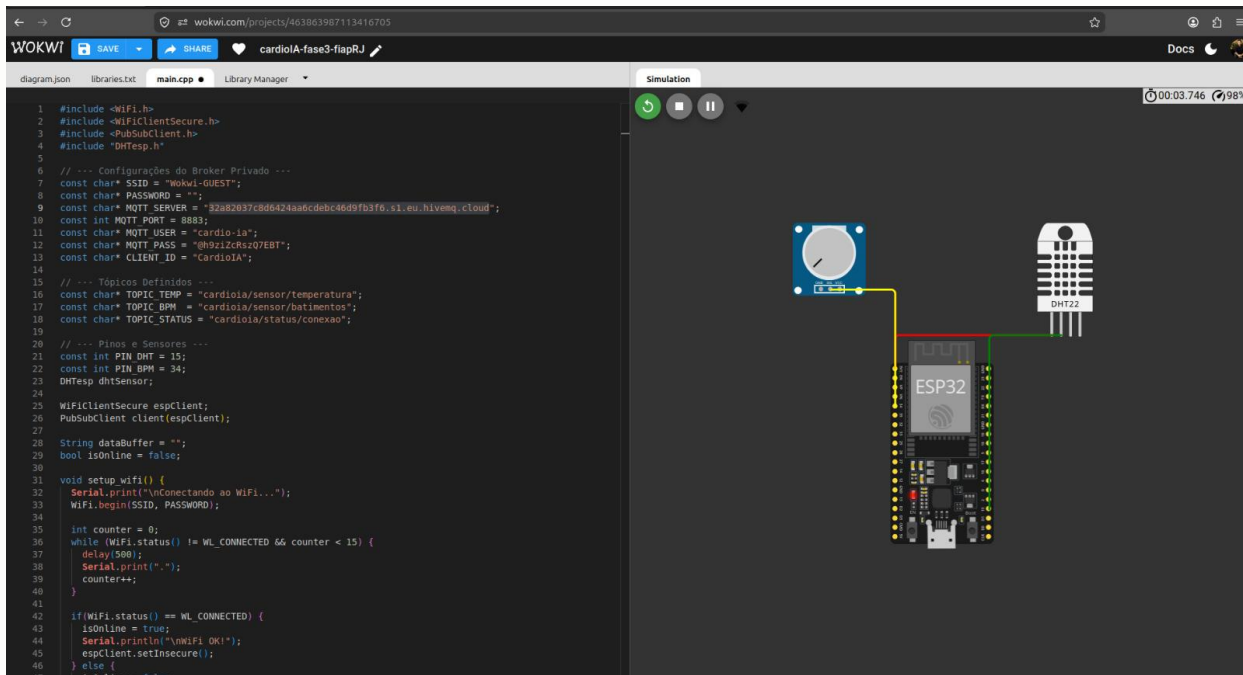
1. Introdução e Escopo do Projeto

O presente relatório detalha a arquitetura de comunicação e a implementação da interface de visualização de dados (dashboard) para o projeto CardiolA. O objetivo central desta iniciativa é desenvolver um protótipo funcional de um sistema vestível para monitoramento cardíaco e de sinais vitais, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT). A solução foca em capturar, armazenar e transmitir dados simulados de saúde — especificamente temperatura corporal e batimentos cardíacos — garantindo resiliência offline através do conceito de Edge Computing e permitindo a visualização em tempo real através da aplicação de Fog e Cloud Computing.

Este documento aprofunda a análise técnica da infraestrutura de mensageria construída sobre o protocolo MQTT e descreve minuciosamente o fluxo de tratamento de dados parametrizado na plataforma Node-RED. A estruturação narrativa adotada objetiva demonstrar de forma clara e técnica a aplicabilidade prática das tecnologias de transmissão de dados na gestão de informações críticas dentro do setor de saúde, destacando as práticas de resiliência e emissão autônoma de alertas clínicos.

2. Arquitetura de Comunicação e Fluxo MQTT

A comunicação fundamental entre o hardware de borda, que neste cenário é simulado pelo microcontrolador ESP32 no ambiente Wokwi, e a camada superior de visualização alocada na nuvem é estabelecida de forma contínua através do protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). A seleção técnica deste protocolo específico justifica-se fortemente pela sua leveza arquitetural, pelo modelo publicador e assinante (pub/sub) que desacopla os dispositivos e, principalmente, pela alta eficiência no consumo de banda. Estas características são consideradas essenciais para o desenvolvimento de dispositivos IoT médicos que operam frequentemente em infraestruturas de redes instáveis e requerem baixo consumo energético.



2.1. Configuração do Broker MQTT e Segurança

O serviço central de mensageria e roteamento de pacotes é gerenciado através do broker HiveMQ Cloud. A comunicação é direcionada para o endereço do servidor na nuvem, sendo estabelecida através da porta de comunicação segura. Para garantir o sigilo absoluto e a integridade das informações clínicas simuladas dos pacientes, a arquitetura exige autenticação estrita por meio de credenciais de usuário previamente cadastradas e implementa rotinas de conexão criptografada (TLS), contornando as vulnerabilidades naturais de tráfego de dados sensíveis na internet aberta.

Overview
Access Management
Integrations
Web Client
Getting Started

✔ The WebClient is connected

Connection Settings

Connect to your HiveMQ Cloud Cluster with your credentials. Or, connect instantly with autogenerated credentials.

Username: cardio-ia
Password:

Disconnect

Topic Subscriptions

Unsubscribe from all topics

Subscribe to topics to receive messages from the HiveMQ cluster. You can also set the Quality of Service (QoS) for each topic. The higher the QoS, the more reliable the message delivery is. You can always subscribe to the `#` wildcard to receive all messages. Please note that the messages from internal probe topics are not displayed here.

Topic	QoS	Actions
#	QoS: 0	

Subscribe

Messages

16

Clear all messages

0	Topic: cardioia/sensor/temperatura	QoS: 0
	37.90	
1	Topic: cardioia/sensor/batimentos	QoS: 0
	137	
2	Topic: cardioia/sensor/temperatura	QoS: 0
	37.90	
3	Topic: cardioia/sensor/batimentos	QoS: 0
	137	
4	Topic: cardioia/sensor/temperatura	QoS: 0
	37.90	
5	Topic: cardioia/sensor/batimentos	QoS: 0
	137	
6	Topic: cardioia/sensor/temperatura	QoS: 0
	37.90	
7	Topic: cardioia/sensor/batimentos	QoS: 0
	137	
8	Topic: cardioia/sensor/temperatura	QoS: 0
	37.90	
9	Topic: cardioia/sensor/batimentos	QoS: 0
	137	
10	Topic: cardioia/sensor/batimentos	QoS: 0
	137	

2.2. Estrutura de Tópicos e Roteamento Lógico

O fluxo de informações foi metodicamente segmentado em tópicos específicos para otimizar o roteamento de mensagens e permitir uma subscrição extremamente seletiva por parte dos clientes da camada de visualização. Baseado na arquitetura do código desenvolvido para a borda e da configuração do próprio Node-RED exportada no arquivo JSON, os tópicos mapeados para a operação do sistema são detalhados abaixo:

- **Tópico Dedicado a Batimentos (`cardioia/sensor/batimentos`):** Canal secundário explicitamente configurado no fluxo de recepção do dashboard para o monitoramento isolado da frequência cardíaca, permitindo um processamento completamente desacoplado e ágil para a geração da curva visual semelhante a um eletrocardiograma.
- **Tópico de Temperatura (`cardioia/sensor/temperatura`):** Canal secundário explicitamente configurado no fluxo de recepção do dashboard para o monitoramento isolado de temperatura, permitindo um processamento completamente desacoplado e ágil para a geração de diagrama..

2.3. Formato e Composição da Carga Útil (Payload)

A fim de garantir a perfeita interoperabilidade entre as camadas de aquisição, escritas nativamente em linguagem C++, e a camada de processamento e visualização, fundamentada em JavaScript, os dados brutos são empacotados e serializados no próprio microcontrolador em formato JSON. Essa técnica gera um payload perfeitamente padronizado e leve para o tráfego em rede, conforme demonstrado no padrão abaixo:

```
{"temperatura":36.50, "bpm":85}
```

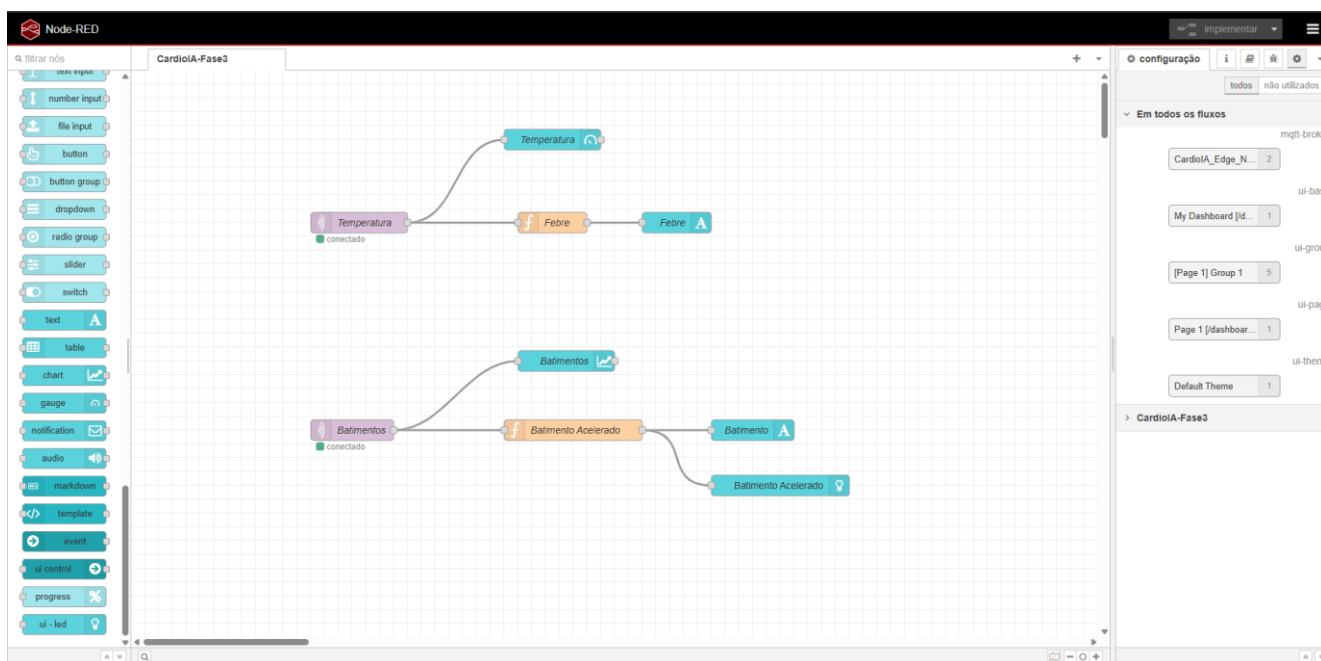
Esta estruturação semântica de chaves e valores facilita a rotina do Node-RED em interpretar a mensagem textual, permitindo que os nós de processamento lógico subsequentes extraiam instantaneamente as variáveis matemáticas necessárias sem demandar longos processamentos ou bibliotecas complexas de conversão de dados brutos.

3. Configuração do Dashboard e Lógica no Node-RED

A materialização da camada de Fog e Cloud Computing foi viabilizada através da implantação da plataforma Node-RED. Sendo uma ferramenta de desenvolvimento eminentemente visual e baseada na construção de fluxos de eventos interconectados, o Node-RED provou ser o ambiente ideal para a integração técnica dos serviços IoT. A análise profunda do código-fonte exportado revela a construção de uma interface gráfica contínua, desenhada para focar na entrega de informações objetivas, leitura histórica limpa e ativação de alertas médicos automatizados.

3.1. Aquisição de Dados (Nós MQTT In)

A captação ativa dos dados vitais oriundos da nuvem ocorre por intermédio direto de nós de rede específicos. Estes componentes atuam como ouvintes permanentes do broker, aguardando qualquer nova publicação nos tópicos estabelecidos. O processo prioriza a velocidade de atualização da interface e a continuidade fluida do movimento nos gráficos, alimentando os blocos subsequentes imediatamente após a recepção de uma nova leitura amostral do microcontrolador.



3.2. Renderização Visual Contínua (Gauge e Chart)

O processo de transformação das matrizes de dados numéricos em informações clínicas de rápida interpretação visual foi segmentado em componentes visuais precisos:

- **Medidor de Temperatura Corporal (Gauge):** Este componente visual de ponteiro analógico foi parametrizado com uma escala estrita que se estende de 35°C a 41°C. Para ampliar a percepção imediata do estado de saúde, o elemento incorpora um gradiente de cores que age como uma primeira camada de triagem visual: a faixa verde estabelece temperaturas basais seguras (35-37°C), o segmento amarelo sinaliza estados de alerta subfebris (37-39°C), e a extremidade vermelha determina a ocorrência de cenários de hiperpirexia críticos (acima de 39°C).
- **Gráfico de Evolução dos Batimentos (Chart):** Configurado estruturalmente como um gráfico de linhas temporais, este painel recebe continuamente os dados de pulsação e promove a plotagem de uma série histórica dinâmica. Com uma escala no eixo das ordenadas delimitada entre 40 e 200 batimentos por minuto, a atualização cadenciada cria uma resposta na tela que simula perfeitamente a leitura dinâmica fornecida pelos complexos monitores cardíacos posicionados à beira do leito em unidades hospitalares.

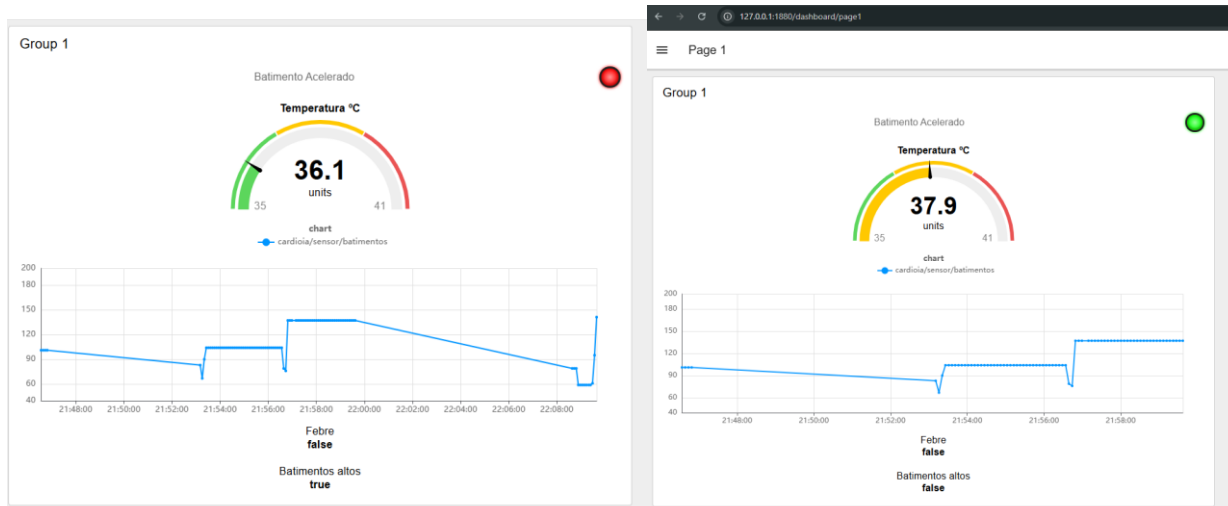
3.3. Lógica Computacional de Triage e Alertas Autônomos

Para elevar a interface visual da condição de mero exibidor de dados para a posição de um sistema auxiliar autônomo, foram integrados à lógica principal nós de processamento computacional interno. Estes nós de função (*function nodes*) abrigam pequenos trechos de código em JavaScript que atuam como agentes de triagem clínica em tempo real. Eles interceptam o fluxo de dados em milissegundos e avaliam constantemente as condições matemáticas pré-estabelecidas pelo corpo de engenharia clínica.

Detecção Automatizada de Febre: O bloco de código nomeado como "Febre" recebe a carga útil JSON e executa rotineiramente a instrução lógica para verificar se o valor isolado da temperatura é matematicamente maior do que 37 graus Celsius. No momento exato em que este limiar é violado pelas amostras ambientais aferidas, o sistema comuta o estado lógico, disparando a ativação instantânea do nó de texto que sinaliza afirmativamente para o indicador visual clínico de febre na tela do sistema.

Protocolo de Alerta de Taquicardia: Seguindo um raciocínio computacional idêntico, um segundo nó de avaliação intercepta e isola a variável que representa os batimentos por minuto. Este algoritmo específico avalia perpetuamente se a pulsação instantânea ultrapassa a marca de 120 batimentos. A verificação dessa condição anormal de pulso aciona de forma independente o indicador de "Batimentos Altos", promovendo uma interface altamente responsiva a alterações agudas no estado vitais.





4. Considerações Finais

A condução técnica desta fase avançada do projeto Cardiola comprova a alta capacidade de sinergia entre o desenvolvimento de rotinas de aquisição de sinais na base de microcontroladores embarcados e o processamento analítico profundo realizado em nuvem. A arquitetura construída, amplamente baseada na comunicação assíncrona do broker HiveMQ e no modelo de resposta orientada a eventos propiciado pelo Node-RED, demonstra consistência, confiabilidade e agilidade, tornando-se uma solução arquitetural extremamente aderente aos rígidos padrões exigidos no âmbito da saúde digital contemporânea.

O rigor técnico presente na estruturação dos fluxos documentados ao longo deste relatório evidencia não apenas a perfeita interoperabilidade dos protocolos utilizados, mas assegura, acima de tudo, que os parâmetros clínicos essenciais trafeguem pela rede com criptografia, não se percam frente a falhas comuns de conectividade física e atuem autonomamente no disparo imediato de alertas vitais aos profissionais responsáveis.